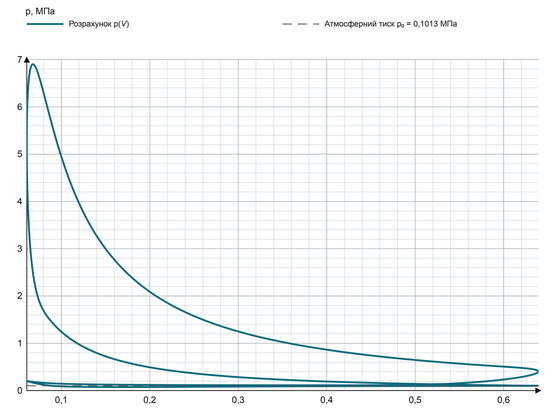
Проєктний розрахунок енергетичної силової установки автомобіля

ICE Design 0.8.6 · 110 кВт задано / 110 кВт обчислено. *Максимум моменту визначено за обчисленою швидкісною сіткою.

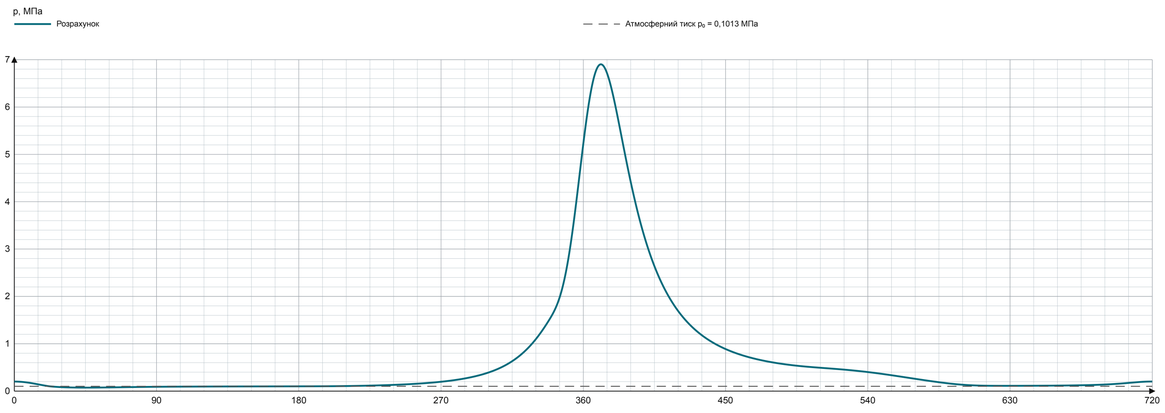
Склад установки	I-2 · Запалювання	I-6 · Задана потужність	I-7 · Частота вала	I-8 · Ступінь стиску	I-9 · Компонування	I-10 · Камера
Двигун внутрішнього згоряння	**Іскрове запалювання (бензиновий двигун)**	**110 кВт**	**5 500 хв⁻¹**	**10,5**	**Рядне**	**Компактна нерозділена**
I-11 · Сумішоутворення	I-12 · Впуск (абс.)	I-13 · Компресор	I-14 · Охолодження	Циліндри / тактність	D × S / об'єм	Макс. ефективний момент*
Розподілене впорскування (PFI)	**101,3 кПа**	**Без компресора**	**Рідинна**	**4 / 4 такти**	**91,86 × 87,27 мм / 2,314 л**	**215,5 Н·м при 1 513 хв⁻¹**

Згорнута індикаторна діаграма



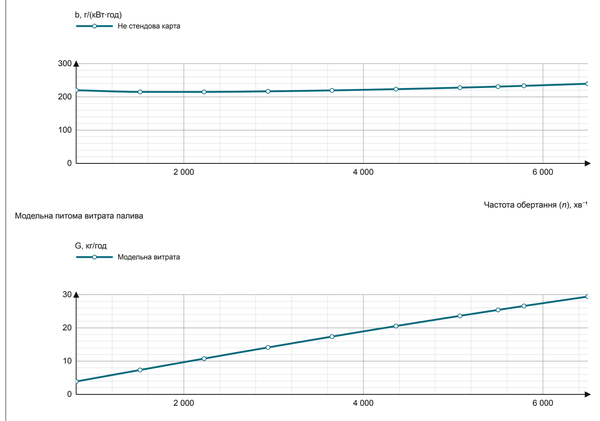
Згорнута індикаторна діаграма p–V

Розгорнута індикаторна діаграма p–θ 0–720° ПКВ



Розгорнута індикаторна діаграма p–θ, 0–720° ПКВ

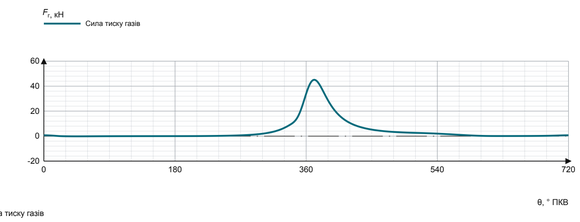
Паливна економічність



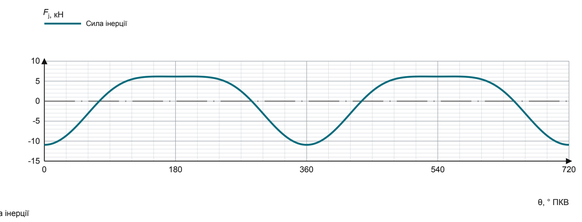
Модельна питома витрата палива

Годинна витрата палива

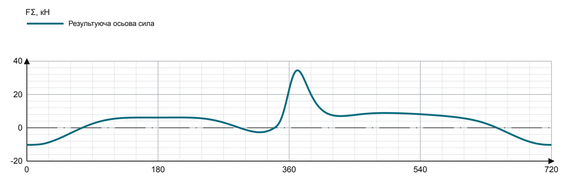
Осьові сили: окремо та разом



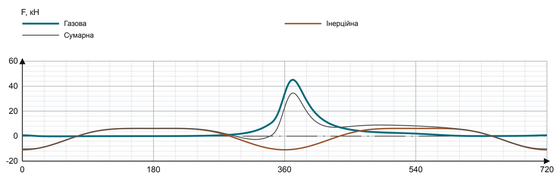
Сила тиску газів



Сила інерції

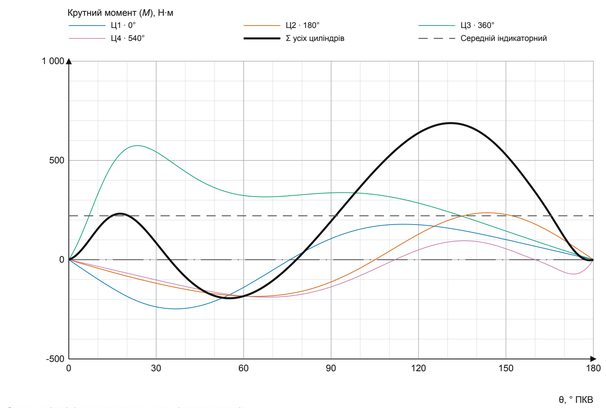


Результуюча осьова сила

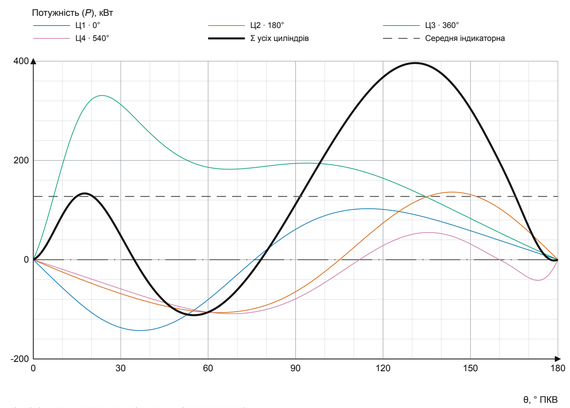


Осьові сили одного циліндра

Момент і потужність за один інтервал спалахів



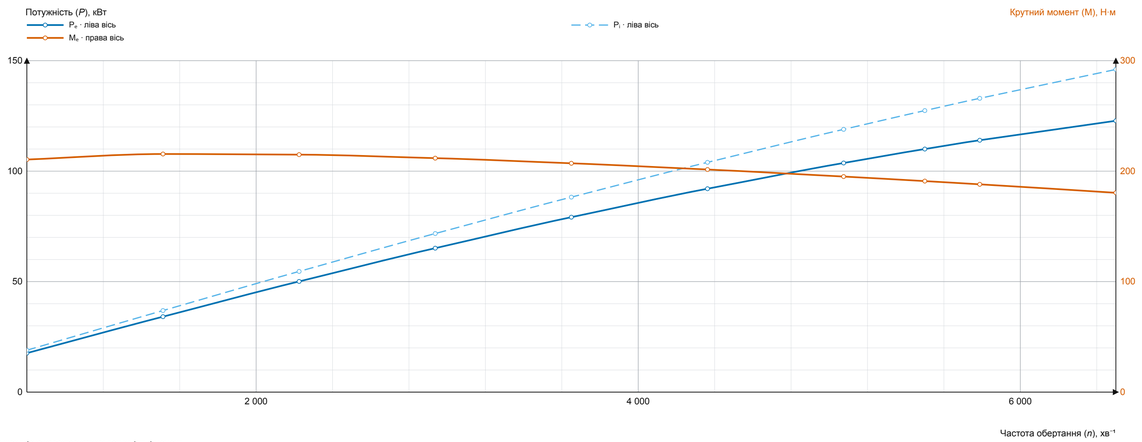
Внески циліндрів і сумарний момент за один інтервал спалахів



Внески циліндрів і сумарна миттєва потужність за один інтервал спалахів

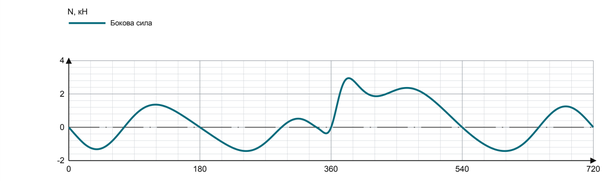
Δθ = 720° / 4 = 180°. Показано 0–Δθ; індивідуальні криві — фрагменти повного циклу 720°.
Сума повторюється через Δθ для однакових циліндрів із рівномірними фазами. Миттєві криві — до механічних втрат.
Середній $M_і$ = 221,2 Н·м; $M_е$ = 191 Н·м.

Швидкісна характеристика всього двигуна

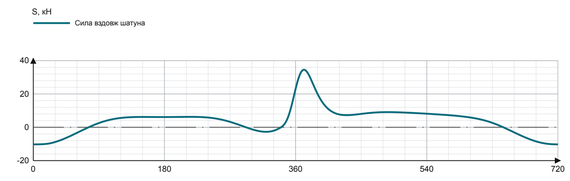


Зовнішня швидкісна характеристика: потужність і момент

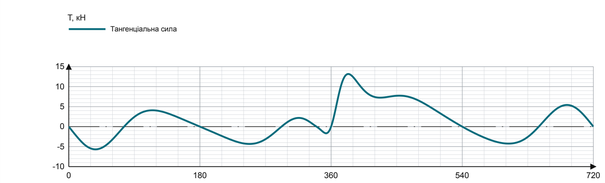
Сили в шатуні та кривошипі окремо



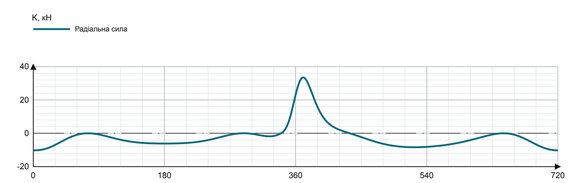
Бокова сила



Сила вздовж шатуна



Тангенціальна сила



Радіальна сила

A1 841 × 594 мм · Один аркуш · Характеристики поточного варіанта.
Індикаторний цикл — 720°; період суми — 720°/і. $M_і$ — середній індикаторний, $M_е$ — середній ефективний момент. Умови й результати моделі; не стендові вимірювання.